

## Apartamentos

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén  
Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Aré-  
valo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

# Índice

---

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Entrevista .....                                                           | 2  |
| 2. Diagrama de clases .....                                                   | 5  |
| 3. Opción A: una relación por subclase (partición completa y disjunta): ..... | 6  |
| 4. Álgebra relacional .....                                                   | 8  |
| 5. Script SQL para crear la base de datos .....                               | 12 |
| 6. Script SQL para la carga inicial de datos .....                            | 15 |
| 7. Consultas .....                                                            | 23 |
| 8. Triggers .....                                                             | 27 |
| 9. Pruebas SQL .....                                                          | 29 |

---

Requisitos La transcripción que aparece a continuación corresponde a una entrevista con una emprendedora que quiere crear una empresa de gestión de alquileres de apartamentos turísticos.

## Entrevista

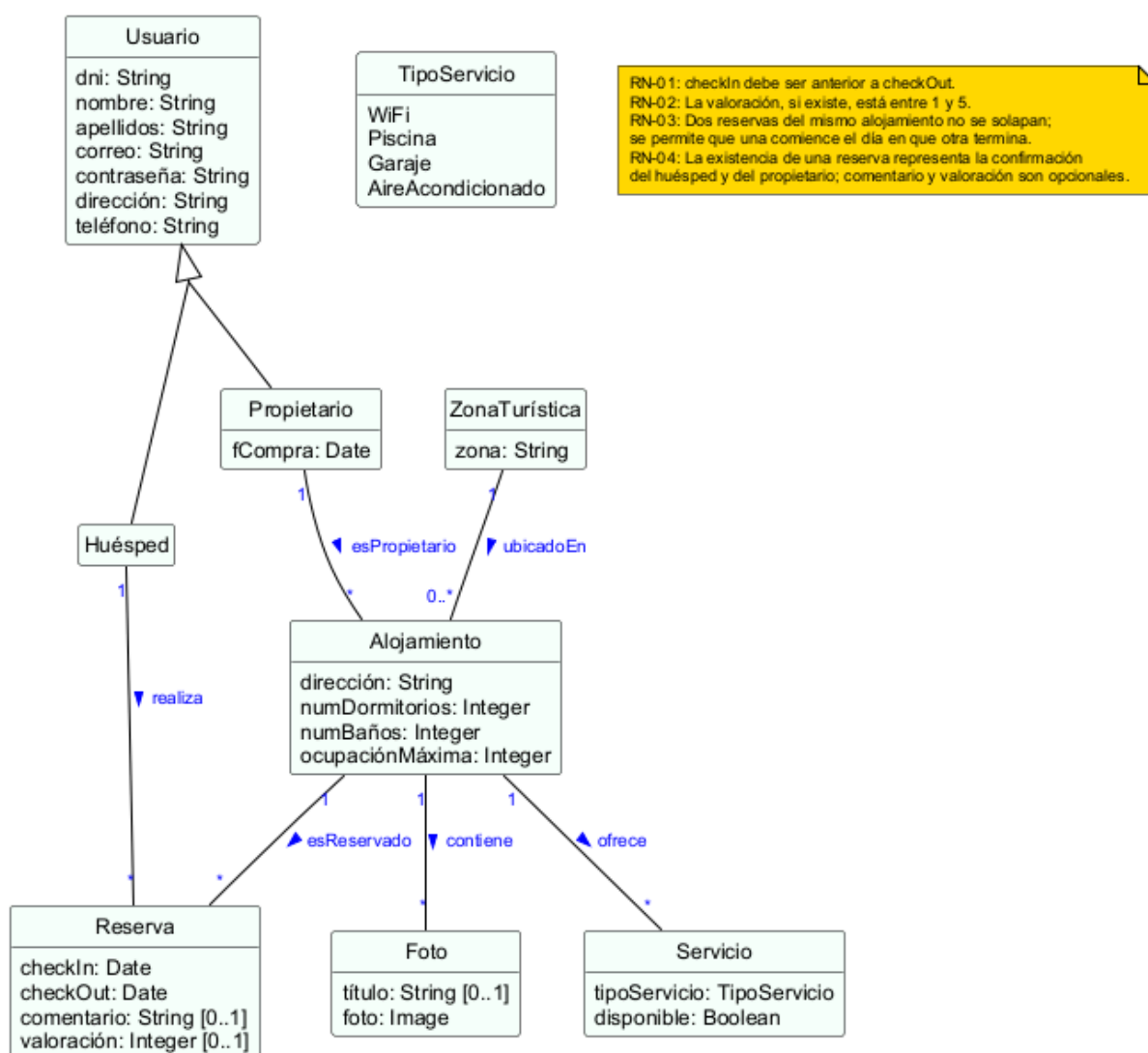
- Pregunta (P): Bien, ¿qué necesita que haga el portal web a desarrollar?
  - Respuesta (R): Bueno, por un lado permitir que los usuarios con alojamientos disponibles los puedan publicar y, por otro lado, que los usuarios que busquen alquilar un alojamiento los puedan buscar por una determinada zona (Costa de la Luz, Costa del Sol, etc.), ver las fotos y solicitar una reserva.
- P: Muy bien, empecemos por los apartamentos.
  - R: Hablemos mejor de alojamientos, no todos son apartamentos, también hay casas rurales y otros tipos distintos.
- P: ¿Pero se tratan todos de la misma forma?
  - R: Sí, para nosotros son iguales.
- P: Bien, pues dígame que información quiere guardar de los alojamientos.
  - R: Pues la dirección, sus características y muchas fotos.
- P: ¿Cuáles son las características?
  - R: Pues el número de dormitorios, el número de baños, la ocupación máxima y si tiene aire acondicionado, wifi, piscina y garaje. Y quien es el propietario, claro. Ah, y la zona turística en la que se encuentra, como le dije antes.
- P: Muy bien, y ¿qué información necesita de los usuarios?
  - R: Bueno, de los usuarios necesito el DNI, nombre y apellidos, correo electrónico, una contraseña para acceder, una dirección y un teléfono de contacto.
- P: ¿Considera usuarios tanto a los propietarios como a los que solicitan reservas?

- ▶ R: Sí, porque los propietarios también pueden reservar. Simplemente, si un usuario es propietario, al entrar al portal podrá gestionar sus alojamientos y hacer reservas. Si no tiene alojamientos, sólo podrá hacer reservas.
- P: Muy bien, hableme de las reservas.
  - ▶ R: Bueno, una reserva la hace un usuario sobre un alojamiento, con una fecha de check-in y una fecha de check-out.
- P: ¿Check-in, check-out?
  - ▶ R: Sí, entrada y salida, es como se suele hablar en este sector, ¿sabe?
- P: OK, fecha de check-in y fecha de check-out.
  - ▶ R: Eso es, tenga en cuenta que el mismo día de check-out se puede hacer un check-in de otra reserva, pero no puede haber más solape de reservas que ese.
- P: ¿Me lo puede explicar?
  - ▶ R: Sí claro, dos reservas de un mismo alojamiento no se pueden solapar salvo en el día de check-out de una y el de check-in de la siguiente.
- P: Lo entiendo, debemos controlar el solape de reservas. ¿Algo más sobre reservas?
  - ▶ R: Bueno, si la reserva se confirma por parte del propietario y el usuario, me gustaría que el usuario pudiera añadir comentarios con una valoración.
- P: ¿Qué tipo de valoración?
  - ▶ R: Por el momento me vale una de esas de estrellitas, de una a cinco estrellas, ¿sabe de qué le hablo?
- P: Sí, de acuerdo, una valoración de 1 a 5 que se visualiza como estrellas.
  - ▶ R: Eso es.
- P: ¿Más funcionalidades que necesite del portal?
  - ▶ R: Quedan muchos más temas por tratar, como la disponibilidad, la gestión de los pagos, etc., pero para una primera versión creo que puede ser suficiente.

Modelo Conceptual



# Diagrama de clases



Modelo Relacional

## Opción A: una relación por subclase (partición completa y disjunta):

```
Usuarios = { usuarioId, dni, nombre, apellidos, correo, contrasena, direccion, telefono }
  PK(usuarioId)
  AK(correo)
  AK(dni)
Usuarios = {
  (u1, "12345678A", "Ana", "García", "ana@example.com", "pwd1", "Calle Sol 1", "600111222"),
  (u2, "87654321B", "Luis", "Pérez", "luis@example.com", "pwd2", "Calle Luna 2", "600333444")
}

Huespedes = { huespedId }
  PK(huespedId)
  FK(huespedId) / Usuarios
Huespedes = {
  (u2)
}

Propietarios = { propietarioId, fCompra }
  PK(propietarioId)
  FK(propietarioId) / Usuarios
Propietarios = {
  (u1, "2020-05-10")
}

ZonasTuristicas = { zonaId, zona }
  PK(zonaId)
ZonasTuristicas = {
  (z1, "Costa del Sol")
}

Alojamientos = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,
ocupacionMaxima }
```

### 3. Opción A: una relación por subclase (partición completa y disjunta):

```
PK(alojamientoId)
FK(propietarioId) / Propietarios
FK(zonaId) / ZonasTuristicas
Alojamientos = {
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6)
}

Reservas = { reservaId, huespedId, alojamientoId, checkIn, checkOut, comentario, valoracion }
PK(reservaId)
FK(huespedId) / Huespedes
FK(alojamientoId) / Alojamientos
Reservas = {
  (r1, u2, a1, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente estancia", 1)
}

Fotos = { fotoId, alojamientoId, titulo, fotoURL }
PK(fotoId)
FK(alojamientoId) / Alojamientos
Fotos = {
  (f1, a1, "Salón", "Siempre-viva-salon.jpg"),
  (f2, a1, "Cocina", "Siempre-viva-cocina.jpg")
}

Servicios = { servicioId, alojamientoId, tipoServicio, disponible }
PK(servicioId)
FK(alojamientoId) / Alojamientos
Servicios = {
  (s1, a1, "Wifi", true),
  (s2, a1, "Piscina", true)
}
```

En esta versión, la existencia de una fila en `Reservas` representa que el huésped y el propietario confirmaron la reserva. El comentario y la valoración son opcionales y se guardan en esa misma fila.

## Álgebra relacional

- Alojamientos con sus propietarios y zonas:

$$APZ \leftarrow \text{Alojamientos} \bowtie \text{Propietarios} \bowtie \text{ZonasTuristicas}$$

```
APZ = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,
ocupacionMaxima, fCompra, zona }
```

```
APZ = {
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, "2020-05-10", "Costa del Sol")
}
```

- Alojamientos con fotos:

$$AF \leftarrow \text{Alojamientos} \bowtie \text{Fotos}$$

```
AF = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,
ocupacionMaxima, fotoId, titulo, fotoURL }
```

```
AF = {
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, f1, "Salón", "Siempre-viva-salon.jpg"),
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, f2, "Cocina", "Siempre-viva-cocina.jpg")
}
```

- Alojamientos con servicios:

$$AS \leftarrow \text{Alojamientos} \bowtie \text{Servicios}$$

```
AS = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,
ocupacionMaxima, servicioId, tipoServicio, disponible }
```

#### 4. Álgebra relacional

```
AS = {  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, s1, "Wifi", true),  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, s2, "Piscina", true)  
}
```

- Alojamientos con reservas:

$$AR \leftarrow \text{Alojamientos} \bowtie \text{Reservas}$$

```
AR = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,  
ocupacionMaxima, reservaId, huespedId, checkIn, checkOut, comentario, valoracion }  
  
AR = {  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, r1, u2, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente  
estancia", 1)  
}
```

- Alojamientos con propietarios, zona, fotos, servicios y reservas:

$$APZFRS \leftarrow APZ \bowtie \text{Fotos} \bowtie \text{Servicios} \bowtie \text{Reservas}$$

```
APZFRS = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,  
ocupacionMaxima, fCompra, zona, fotoId, titulo, fotoURL, servicioId, tipoServicio, disponible,  
reservaId, huespedId, checkIn, checkOut, comentario, valoracion }  
  
APZFRS = {  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, "2020-05-10", "Costa del Sol", f1, "Salón",  
"Siempre-viva-salon.jpg", s1, "Wifi", true, r1, u2, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente  
estancia", 1),  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, "2020-05-10", "Costa del Sol", f1, "Salón",  
"Siempre-viva-salon.jpg", s2, "Piscina", true, r1, u2, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente  
estancia", 1),  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, "2020-05-10", "Costa del Sol", f2, "Cocina",  
"Siempre-viva-cocina.jpg", s1, "Wifi", true, r1, u2, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente  
estancia", 1),  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, "2020-05-10", "Costa del Sol", f2, "Cocina",  
"Siempre-viva-cocina.jpg", s2, "Piscina", true, r1, u2, "2024-10-01", "2024-10-10", "Excelente  
estancia", 1)  
}
```

- Alojamientos con piscina:

$$APiscina \leftarrow \text{Alojamientos} \bowtie \left( \sigma_{\text{tipoServicio} = \text{"Piscina"} \wedge \text{disponible} = \text{true}} (\text{Servicios}) \right)$$

```
APiscina = { alojamientoId, propietarioId, zonaId, direccion, numDormitorios, numBanos,  
ocupacionMaxima, servicioId, tipoServicio, disponible }  
  
APiscina = {  
  (a1, u1, z1, "Calle Mayor 10", 3, 2, 6, s2, "Piscina", true)  
}
```

- Reservas en la Costa del Sol:

$$\text{ReservasCS} \leftarrow \Pi_{\text{alojamientoId}} (\text{AR} \bowtie \sigma_{\text{zona} = \text{"Costa del Sol"}} (\text{ZonasTuristicas}))$$

```
ReservasCS = { alojamientoId }
```

```
ReservasCS = {  
  (a1)  
}
```

- Dormitorios y baños de alojamientos con Wifi:

$$\prod_{numDormitorios, numBaños} \left( \sigma_{tipoServicio= Wifi \wedge disponible= true} (AS) \right)$$

```
AlojamientosWifi = { numDormitorios, numBaños }
```

```
AlojamientosWifi = {  
  (3, 2)  
}
```

- Propietarios en una zona concreta:

$$\prod_{nombre} \left( \sigma_{zona= Playa} (APZ) \right)$$

```
PropietariosPlaya = { nombre }
```

```
PropietariosPlaya = {}
```

- Valoración media por alojamiento:

$$alojamientoId, \rho_{media} \left( \frac{AVG(valoracion)}{\gamma} \right) alojamientoId(AR)$$

```
ValoracionMediaAlojamiento = { alojamientoId, media }
```

```
ValoracionMediaAlojamiento = {  
  (a1, 1.00)  
}
```

- Número de servicios por alojamiento:

$$alojamientoId, \rho_{total} \left( \frac{COUNT(*)}{\gamma} \right) alojamientoId(AS)$$

```
NumServiciosAlojamiento = { alojamientoId, total }
```

```
NumServiciosAlojamiento = {  
  (a1, 2)  
}
```

- Número de fotos por alojamiento:

$$alojamientoId, \rho_{total} \left( \frac{COUNT(*)}{\gamma} \right) alojamientoId(AF)$$

```
NumFotosAlojamiento = { alojamientoId, total }
```

#### 4. Álgebra relacional

```
NumFotosAlojamiento = {  
  (a1, 2)  
}
```

- Número de reservas por huésped:

$$\gamma_{\text{huéspedId}, \rho_{\text{total}}}(\text{COUNT}(*)) \text{ huéspedId}(\text{Reservas})$$

```
NumReservasHuesped = { huéspedId, total }  
  
NumReservasHuesped = {  
  (u2, 1)  
}
```

Modelo Tecnológico

## Script SQL para crear la base de datos

apartamentos/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Apartamentos
--

DROP DATABASE IF EXISTS ApartamentosDB;
CREATE DATABASE ApartamentosDB;
USE ApartamentosDB;

-- Creación de tablas
CREATE OR REPLACE TABLE users (
    user_id INT PRIMARY KEY,
    national_id VARCHAR(20) UNIQUE,
    first_name VARCHAR(50),
    last_name VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    password VARCHAR(100),
    address VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(20),
    purchase_date DATE,
    is_owner BOOLEAN,
    is_guest BOOLEAN
```

```

);

CREATE OR REPLACE TABLE tourist_areas (
    area_id INT PRIMARY KEY,
    area_name VARCHAR(100)
);

CREATE OR REPLACE TABLE accommodations (
    accommodation_id INT PRIMARY KEY,
    owner_id INT NOT NULL,
    area_id INT NOT NULL,
    address VARCHAR(100),
    bedrooms INT,
    bathrooms INT,
    max_occupancy INT,
    CONSTRAINT ck_accommodations_capacity CHECK (
        bedrooms > 0 AND bathrooms > 0 AND max_occupancy > 0
    ),
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (area_id) REFERENCES tourist_areas(area_id)
);

CREATE OR REPLACE TABLE reservations (
    reservation_id INT PRIMARY KEY,
    guest_id INT NOT NULL,
    accommodation_id INT NOT NULL,
    check_in DATE NOT NULL,
    check_out DATE NOT NULL,
    comment TEXT,
    rating INT,
    CONSTRAINT rn01_reservations_dates CHECK (check_in < check_out),
    CONSTRAINT rn02_reservations_rating CHECK (
        rating IS NULL OR rating BETWEEN 1 AND 5
    ),
    FOREIGN KEY (guest_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (accommodation_id) REFERENCES
accommodations(accommodation_id)
);

CREATE OR REPLACE TABLE photos (
    photo_id INT PRIMARY KEY,
    accommodation_id INT,
    title VARCHAR(100),
    photo_url VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (accommodation_id) REFERENCES
accommodations(accommodation_id)
);

CREATE OR REPLACE TABLE services (
    service_id INT PRIMARY KEY,

```

```
accommodation_id INT,  
service_type ENUM('Wifi', 'Piscina', 'Garaje', 'AireAcondicionado'),  
available BOOLEAN,  
FOREIGN KEY (accommodation_id) REFERENCES  
accommodations(accommodation_id)  
);
```

## Script SQL para la carga inicial de datos

### apartamentos/populateDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Septiembre 2026
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Apartamentos
--

USE ApartamentosDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
    DELETE FROM photos;
    DELETE FROM services;
    DELETE FROM reservations;
    DELETE FROM accommodations;
    DELETE FROM tourist_areas;
    DELETE FROM users;
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

    INSERT INTO users (user_id, national_id, first_name, last_name, email,
password, address, phone, purchase_date, is_owner, is_guest) VALUES
    (1, '12345678A', 'Juan', 'Pérez', 'juanperez@example.com',
```

```

'juan123', 'Calle Falsa 123', '600123456', NULL, FALSE, TRUE),
    (2, '87654321B', 'Marta', 'López', 'martalopez@example.com',
'marta456', 'Av. Siempre Viva 456', '600654321', '2022-01-15', TRUE, FALSE)
;

-- Insertar datos en la tabla zonas turísticas
INSERT INTO tourist_areas (area_id, area_name) VALUES
    (1, 'Costa del Sol')
;

-- Insertar datos en la tabla alojamientos
INSERT INTO accommodations (accommodation_id, owner_id, area_id,
address, bedrooms, bathrooms, max_occupancy) VALUES
    (1, 2, 1, 'Calle Mayor 10', 3, 2, 6)
;

-- Insertar datos en la tabla reservas
INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out, comment, rating) VALUES
    (1, 1, 1, '2024-10-01', '2024-10-10', 'Excelente estancia', 1),
    (54, 1, 1, '2024-10-10', '2024-10-15', 'Reserva contigua', NULL)
;

-- Insertar datos en la tabla servicios
INSERT INTO services (service_id, accommodation_id, service_type,
available) VALUES
    (1, 1, 'Wifi', true),
    (2, 1, 'Piscina', true)
;

-- Insertar datos en la tabla fotos
INSERT INTO photos (photo_id, accommodation_id, title, photo_url)
VALUES
    (1, 1, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
    (2, 1, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg')
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla Huespedes
INSERT INTO users (user_id, national_id, first_name, last_name, email,
password, address, phone, purchase_date, is_owner, is_guest) VALUES
    (3, '23456789B', 'Ana', 'García', 'anagarcia@example.com',
'ana123', 'Calle Luna 234', '600234567', NULL, FALSE, TRUE),
    (4, '34567890C', 'Luis', 'Martínez', 'luismartinez@example.com',
'luis123', 'Calle Sol 345', '600345678', NULL, FALSE, TRUE),
    (5, '45678901D', 'María', 'Rodríguez',
'mariarodriguez@example.com', 'maria123', 'Calle Estrella 456',
'600456789', NULL, FALSE, TRUE),
    (6, '56789012E', 'Carlos', 'Fernández',
'carlosfernandez@example.com', 'carlos123', 'Calle Cometa 567',
'600567890', NULL, FALSE, TRUE),

```

```

        (7, '67890123F', 'Laura', 'Gómez', 'lauragomez@example.com',
        'laura123', 'Calle Planeta 678', '600678901', NULL, FALSE, TRUE),
        (8, '78901234G', 'Jorge', 'Díaz', 'jorgediaz@example.com',
        'jorge123', 'Calle Universo 789', '600789012', NULL, FALSE, TRUE),
        (9, '89012345H', 'Elena', 'Ruiz', 'elenaruiz@example.com',
        'elena123', 'Calle Galaxia 890', '600890123', NULL, FALSE, TRUE),
        (10, '90123456I', 'Pedro', 'Hernández',
        'pedrohernandez@example.com', 'pedro123', 'Calle Nebulosa 901',
        '600901234', NULL, FALSE, TRUE),
        (11, '01234567J', 'Sofía', 'López', 'sofialopez@example.com',
        'sofia123', 'Calle Estrella 012', '600012345', NULL, FALSE, TRUE),
        (12, '12345678K', 'Raúl', 'Sánchez', 'raulsanchez@example.com',
        'raul123', 'Calle Cometa 123', '600123456', NULL, FALSE, TRUE)
    ;

    -- Insertar datos adicionales en la tabla Propietarios
    INSERT INTO users (user_id, national_id, first_name, last_name, email,
    password, address, phone, purchase_date, is_owner, is_guest) VALUES
        (13, '98765432C', 'Lucía', 'Moreno', 'luciamoreno@example.com',
        'lucia456', 'Av. Siempre Viva 789', '600987654', '2022-02-20', TRUE,
        FALSE),
        (14, '87654321D', 'Miguel', 'Torres', 'migueltorres@example.com',
        'miguel456', 'Av. Siempre Viva 890', '600876543', '2022-03-25', TRUE,
        FALSE),
        (15, '76543210E', 'Isabel', 'Ramírez', 'isabelramirez@example.com',
        'isabel456', 'Av. Siempre Viva 901', '600765432', '2022-04-30', TRUE,
        FALSE)
    ;

    -- Insertar datos adicionales en la tabla zonas turísticas
    INSERT INTO tourist_areas (area_id, area_name) VALUES
        (2, 'Sierra Nevada'),
        (3, 'La Alpujarra'),
        (4, 'Cabo de Gata')
    ;

    -- Insertar datos adicionales en la tabla alojamientos
    INSERT INTO accommodations (accommodation_id, owner_id, area_id,
    address, bedrooms, bathrooms, max_occupancy) VALUES
        (2, 2, 1, 'Calle Nueva 1', 2, 1, 4),
        (3, 2, 2, 'Calle Nueva 2', 3, 2, 6),
        (4, 13, 3, 'Calle Nueva 3', 1, 1, 2),
        (5, 13, 4, 'Calle Nueva 4', 4, 3, 8),
        (6, 14, 4, 'Calle Nueva 5', 2, 1, 4),
        (7, 14, 3, 'Calle Nueva 6', 3, 2, 6),
        (8, 15, 2, 'Calle Nueva 7', 1, 1, 2),
        (9, 15, 1, 'Calle Nueva 8', 4, 3, 8),
        (10, 2, 2, 'Calle Nueva 9', 2, 1, 4),
        (11, 2, 3, 'Calle Nueva 10', 3, 2, 6),
        (12, 13, 4, 'Calle Nueva 11', 1, 1, 2),

```

```

(13, 13, 4, 'Calle Nueva 12', 4, 3, 8),
(14, 14, 3, 'Calle Nueva 13', 2, 1, 4),
(15, 14, 2, 'Calle Nueva 14', 3, 2, 6),
(16, 15, 1, 'Calle Nueva 15', 1, 1, 2),
(17, 15, 2, 'Calle Nueva 16', 4, 3, 8),
(18, 2, 3, 'Calle Nueva 17', 2, 1, 4),
(19, 2, 4, 'Calle Nueva 18', 3, 2, 6),
(20, 13, 2, 'Calle Nueva 19', 1, 1, 2),
(21, 13, 1, 'Calle Nueva 20', 4, 3, 8)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla reservas
INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out, comment, rating) VALUES
(2, 1, 2, '2022-01-01', '2022-01-10', 'Muy buena experiencia', 5),
(3, 3, 3, '2022-01-11', '2022-01-20', 'Todo perfecto', 4),
(4, 4, 4, '2022-01-21', '2022-01-30', 'Recomendado', 5),
(5, 5, 5, '2022-02-01', '2022-02-10', 'Excelente', 5),
(6, 6, 6, '2022-02-11', '2022-02-20', 'Muy bien', 4),
(7, 7, 7, '2022-02-21', '2022-02-28', 'Buena estancia', 4),
(8, 8, 8, '2022-03-01', '2022-03-10', 'Todo bien', 4),
(9, 9, 9, '2022-03-11', '2022-03-20', 'Muy recomendable', 5),
(10, 10, 10, '2022-03-21', '2022-03-30', 'Perfecto', 5),
(11, 11, 11, '2022-04-01', '2022-04-10', 'Muy bueno', 4),
(12, 1, 12, '2022-04-11', '2022-04-20', 'Muy buena experiencia',
5),
(13, 3, 13, '2022-04-21', '2022-04-30', 'Todo perfecto', 4),
(14, 4, 14, '2022-05-01', '2022-05-10', 'Recomendado', 5),
(15, 5, 15, '2022-05-11', '2022-05-20', 'Excelente', 5),
(16, 6, 16, '2022-05-21', '2022-05-30', 'Muy bien', 4),
(17, 7, 17, '2022-06-01', '2022-06-10', 'Buena estancia', 4),
(18, 8, 18, '2022-06-11', '2022-06-20', 'Todo bien', 4),
(19, 9, 19, '2022-06-21', '2022-06-30', 'Muy recomendable', 5),
(20, 10, 20, '2022-07-01', '2022-07-10', 'Perfecto', 5),
(21, 11, 21, '2022-07-11', '2022-07-20', 'Muy bueno', 4),
(22, 1, 2, '2022-07-21', '2022-07-30', 'Muy buena experiencia', 5),
(23, 3, 3, '2022-08-01', '2022-08-10', 'Todo perfecto', 4),
(24, 4, 4, '2022-08-11', '2022-08-20', 'Recomendado', 5),
(25, 5, 5, '2022-08-21', '2022-08-30', 'Excelente', 5),
(26, 6, 6, '2022-09-01', '2022-09-10', 'Muy bien', 4),
(27, 7, 7, '2022-09-11', '2022-09-20', 'Buena estancia', 4),
(28, 8, 8, '2022-09-21', '2022-09-30', 'Todo bien', 4),
(29, 9, 9, '2022-10-01', '2022-10-10', 'Muy recomendable', 5),
(30, 10, 10, '2022-10-11', '2022-10-20', 'Perfecto', 5),
(31, 11, 11, '2022-10-21', '2022-10-30', 'Muy bueno', 4),
(32, 1, 12, '2022-11-01', '2022-11-10', 'Muy buena experiencia',
5),
(33, 3, 13, '2022-11-11', '2022-11-20', 'Todo perfecto', 4),
(34, 4, 14, '2022-11-21', '2022-11-30', 'Recomendado', 5),
(35, 5, 15, '2022-12-01', '2022-12-10', 'Excelente', 5),

```

```

(36, 6, 16, '2022-12-11', '2022-12-20', 'Muy bien', 4),
(37, 7, 17, '2022-12-21', '2022-12-30', 'Buena estancia', 4),
(38, 8, 18, '2023-01-01', '2023-01-10', 'Todo bien', 4),
(39, 9, 19, '2023-01-11', '2023-01-20', 'Muy recomendable', 5),
(40, 10, 20, '2023-01-21', '2023-01-30', 'Perfecto', 5),
(41, 11, 21, '2023-02-01', '2023-02-10', 'Muy bueno', 4),
(42, 1, 2, '2023-02-11', '2023-02-20', 'Muy buena experiencia', 5),
(43, 3, 3, '2023-02-21', '2023-02-28', 'Todo perfecto', 4),
(44, 4, 4, '2023-03-01', '2023-03-10', 'Recomendado', 5),
(45, 5, 5, '2023-03-11', '2023-03-20', 'Excelente', 5),
(46, 6, 6, '2023-03-21', '2023-03-30', 'Muy bien', 4),
(47, 7, 7, '2023-04-01', '2023-04-10', 'Buena estancia', 4),
(48, 8, 8, '2023-04-11', '2023-04-20', 'Todo bien', 4),
(49, 9, 9, '2023-04-21', '2023-04-30', 'Muy recomendable', 5),
(50, 10, 10, '2023-05-01', '2023-05-10', 'Perfecto', 5),
(51, 11, 11, '2023-05-11', '2023-05-20', 'Muy bueno', 4),
(52, 1, 12, '2023-05-21', '2023-05-30', 'Muy buena experiencia',
5),
(53, 3, 13, '2023-06-01', '2023-06-10', 'Todo perfecto', 4)
;

-- Insertar datos adicionales en la tabla servicios
INSERT INTO services (service_id, accommodation_id, service_type,
available) VALUES
(3, 2, 'Wifi', true),
(4, 2, 'Piscina', false),
(5, 2, 'Garaje', true),
(6, 2, 'AireAcondicionado', false),
(7, 3, 'Wifi', true),
(8, 3, 'Piscina', true),
(9, 3, 'Garaje', false),
(10, 3, 'AireAcondicionado', true),
(11, 4, 'Wifi', false),
(12, 4, 'Piscina', true),
(13, 4, 'Garaje', true),
(14, 4, 'AireAcondicionado', false),
(15, 5, 'Wifi', true),
(16, 5, 'Piscina', false),
(17, 5, 'Garaje', true),
(18, 5, 'AireAcondicionado', true),
(19, 6, 'Wifi', true),
(20, 6, 'Piscina', true),
(21, 6, 'Garaje', false),
(22, 6, 'AireAcondicionado', true),
(23, 7, 'Wifi', false),
(24, 7, 'Piscina', true),
(25, 7, 'Garaje', true),
(26, 7, 'AireAcondicionado', false),
(27, 8, 'Wifi', true),
(28, 8, 'Piscina', false),

```

```
(29, 8, 'Garaje', true),
(30, 8, 'AireAcondicionado', true),
(31, 9, 'Wifi', true),
(32, 9, 'Piscina', true),
(33, 9, 'Garaje', false),
(34, 9, 'AireAcondicionado', true),
(35, 10, 'Wifi', false),
(36, 10, 'Piscina', true),
(37, 10, 'Garaje', true),
(38, 10, 'AireAcondicionado', false),
(39, 11, 'Wifi', true),
(40, 11, 'Piscina', false),
(41, 11, 'Garaje', true),
(42, 11, 'AireAcondicionado', true),
(43, 12, 'Wifi', true),
(44, 12, 'Piscina', true),
(45, 12, 'Garaje', false),
(46, 12, 'AireAcondicionado', true),
(47, 13, 'Wifi', false),
(48, 13, 'Piscina', true),
(49, 13, 'Garaje', true),
(50, 13, 'AireAcondicionado', false),
(51, 14, 'Wifi', true),
(52, 14, 'Piscina', false),
(53, 14, 'Garaje', true),
(54, 14, 'AireAcondicionado', true),
(55, 15, 'Wifi', true),
(56, 15, 'Piscina', true),
(57, 15, 'Garaje', false),
(58, 15, 'AireAcondicionado', true),
(59, 16, 'Wifi', false),
(60, 16, 'Piscina', true),
(61, 16, 'Garaje', true),
(62, 16, 'AireAcondicionado', false),
(63, 17, 'Wifi', true),
(64, 17, 'Piscina', false),
(65, 17, 'Garaje', true),
(66, 17, 'AireAcondicionado', true),
(67, 18, 'Wifi', true),
(68, 18, 'Piscina', true),
(69, 18, 'Garaje', false),
(70, 18, 'AireAcondicionado', true),
(71, 19, 'Wifi', false),
(72, 19, 'Piscina', true),
(73, 19, 'Garaje', true),
(74, 19, 'AireAcondicionado', false),
(75, 20, 'Wifi', true),
(76, 20, 'Piscina', false),
(77, 20, 'Garaje', true),
(78, 20, 'AireAcondicionado', TRUE)
```

```

;

-- Insertar datos adicionales en la tabla fotos
INSERT INTO photos (photo_id, accommodation_id, title, photo_url)
VALUES
(3, 2, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
(4, 2, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
(5, 2, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
(6, 3, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
(7, 3, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
(8, 3, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
(9, 4, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
(10, 4, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
(11, 4, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
(12, 5, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
(13, 5, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
(14, 5, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
(15, 6, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
(16, 6, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
(17, 6, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
(18, 7, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
(19, 7, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
(20, 7, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
(21, 8, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
(22, 8, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
(23, 8, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
(24, 9, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
(25, 9, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
(26, 9, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
(27, 10, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
(28, 10, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
(29, 10, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
(30, 11, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
(31, 11, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
(32, 11, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
(33, 12, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
(34, 12, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
(35, 12, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),
(36, 13, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
(37, 13, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
(38, 13, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
(39, 14, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
(40, 14, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
(41, 14, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
(42, 15, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
(43, 15, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
(44, 15, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
(45, 16, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
(46, 16, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
(47, 16, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg'),

```

```
(48, 17, 'Salón', 'Cabo-de-gata-salon.jpg'),
(49, 17, 'Cocina', 'Cabo-de-gata-cocina.jpg'),
(50, 17, 'Dormitorio', 'Cabo-de-gata-dormitorio.jpg'),
(51, 18, 'Salón', 'Siempre-viva-salon.jpg'),
(52, 18, 'Cocina', 'Siempre-viva-cocina.jpg'),
(53, 18, 'Dormitorio', 'Siempre-viva-dormitorio.jpg'),
(54, 19, 'Salón', 'Sierra-nevada-salon.jpg'),
(55, 19, 'Cocina', 'Sierra-nevada-cocina.jpg'),
(56, 19, 'Dormitorio', 'Sierra-nevada-dormitorio.jpg'),
(57, 20, 'Salón', 'Alpujarra-salon.jpg'),
(58, 20, 'Cocina', 'Alpujarra-cocina.jpg'),
(59, 20, 'Dormitorio', 'Alpujarra-dormitorio.jpg')
;

END //
DELIMITER ;

CALL p_populate();
```

## Consultas

### apartamentos/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Septiembre 2026
-- Descripción: Consultas SQL correspondientes al álgebra relacional de
-- Apartamentos
--

USE ApartamentosDB;

-- APZ: alojamientos con sus propietarios y zonas
CREATE OR REPLACE VIEW v_accommodations_owners_areas AS
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       p.purchase_date, z.area_name
FROM accommodations a
JOIN users p ON p.user_id = a.owner_id
JOIN tourist_areas z ON z.area_id = a.area_id
WHERE p.is_owner = TRUE;

SELECT * FROM v_accommodations_owners_areas;

-- AF: alojamientos con fotos
CREATE OR REPLACE VIEW v_accommodations_photos AS
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       f.photo_id, f.title, f.photo_url
```

```

FROM accommodations a
JOIN photos f ON f.accommodation_id = a.accommodation_id;

SELECT * FROM v_accommodations_photos;

-- AS: alojamientos con servicios
CREATE OR REPLACE VIEW v_accommodations_services AS
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       sv.service_id, sv.service_type, sv.available
FROM accommodations a
JOIN services sv ON sv.accommodation_id = a.accommodation_id;

SELECT * FROM v_accommodations_services;

-- AR: alojamientos con reservas
CREATE OR REPLACE VIEW v_accommodations_reservations AS
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       r.reservation_id, r.guest_id, r.check_in, r.check_out,
       r.comment, r.rating
FROM accommodations a
JOIN reservations r ON r.accommodation_id = a.accommodation_id;

SELECT * FROM v_accommodations_reservations;

-- APZFRS: alojamientos con propietarios, zona, fotos, servicios y reservas
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       a.purchase_date, a.area_name,
       f.photo_id, f.title, f.photo_url,
       s.service_id, s.service_type, s.available,
       r.reservation_id, r.guest_id, r.check_in, r.check_out,
       r.comment, r.rating
FROM v_accommodations_owners_areas a
JOIN photos f ON f.accommodation_id = a.accommodation_id
JOIN services s ON s.accommodation_id = a.accommodation_id
JOIN reservations r ON r.accommodation_id = a.accommodation_id;

-- APiscina: alojamientos con piscina disponible
SELECT a.accommodation_id, a.owner_id, a.area_id, a.address,
       a.bedrooms, a.bathrooms, a.max_occupancy,
       a.service_id, a.service_type, a.available
FROM v_accommodations_services a
WHERE a.service_type = 'Piscina'
      AND a.available = TRUE;

-- ReservasCS: alojamientos reservados en la Costa del Sol
SELECT DISTINCT a.accommodation_id
FROM v_accommodations_reservations a

```

```

JOIN tourist_areas z ON z.area_id = a.area_id
WHERE z.area_name = 'Costa del Sol';

-- AlojamientoWifi: Dormitorios y baños de alojamientos con Wifi
SELECT DISTINCT bedrooms, bathrooms
FROM v_accommodations_services
WHERE service_type = 'Wifi'
AND available = TRUE;

-- PropietariosPlaya: Propietarios con alojamientos en la zona Playa
SELECT DISTINCT p.first_name
FROM accommodations a
JOIN users p ON p.user_id = a.owner_id
JOIN tourist_areas z ON z.area_id = a.area_id
WHERE p.is_owner = TRUE
AND z.area_name = 'Playa';

-- ValoracionMediaAlojamiento: Valoración media por alojamiento
SELECT accommodation_id, AVG(rating) AS media
FROM v_accommodations_reservations
GROUP BY accommodation_id;

-- NumServiciosAlojamiento: Número de servicios por alojamiento
SELECT accommodation_id, COUNT(*) AS total
FROM v_accommodations_services
GROUP BY accommodation_id;

-- NumFotosAlojamiento: Número de fotos por alojamiento
SELECT accommodation_id, COUNT(*) AS total
FROM v_accommodations_photos
GROUP BY accommodation_id;

-- NumReservasHuesped: Número de reservas por huésped
SELECT guest_id, COUNT(*) AS total
FROM v_accommodations_reservations
GROUP BY guest_id;

-- Consultas adicionales

-- Propietarios con alojamientos en Sierra Nevada
SELECT DISTINCT p.first_name, p.last_name
FROM v_accommodations_owners_areas a
JOIN users p ON p.user_id = a.owner_id
WHERE a.area_name = 'Sierra Nevada';

-- alojamientos con valoraciones mayores o iguales a 4
SELECT a.*
FROM accommodations a
JOIN v_accommodations_reservations r ON r.accommodation_id =
a.accommodation_id

```

```
WHERE r.rating >= 4;

-- Valoración promedio de todos los alojamientos
SELECT AVG(rating) AS average_rating
FROM v_accommodations_reservations;

-- Número de alojamientos por zona turística
SELECT area_id, COUNT(*) AS accommodation_count
FROM v_accommodations_owners_areas
GROUP BY area_id;

-- Fecha de compra más antigua entre los propietarios
SELECT MIN(purchase_date) AS earliest_purchase_date
FROM users
WHERE is_owner = TRUE;
```

## Triggers

### apartamentos/triggers.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Septiembre 2026
-- Descripción: Triggers y rutinas auxiliares de ApartamentosDB
--
USE ApartamentosDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_biu_reservations_rn03
BEFORE INSERT OR UPDATE ON reservations
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_overlaps INT;

    SELECT COUNT(*) INTO v_overlaps
    FROM reservations
    WHERE accommodation_id = NEW.accommodation_id
      AND reservation_id <> COALESCE(NEW.reservation_id, -1)
      AND NEW.check_in < check_out
      AND NEW.check_out > check_in;

    IF v_overlaps > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'RN03: Las reservas de un alojamiento no
pueden solaparse';
    END IF;
```

---

```
END //  
DELIMITER ;
```

## Pruebas SQL

### apartamentos/tests.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Septiembre 2026
-- Descripción: Tests negativos para ApartamentosDB
--
USE ApartamentosDB;

CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(p_id VARCHAR(20), p_message
VARCHAR(500), p_status VARCHAR(10))
BEGIN
    INSERT INTO test_results VALUES (p_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':',
1), p_message, p_status, DEFAULT);
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_uq01_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('UQ01', 'UQ01: El
```

```

correo del usuario debe ser único', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO users (user_id, national_id, email) VALUES (100,
'00000000X', 'juanperez@example.com');
    CALL p_log_test('UQ01', 'ERROR: Se permitió duplicar un correo',
'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn04_accommodation_required()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('RN04A', 'RN-04:
Un alojamiento requiere propietario y zona turística', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO accommodations (accommodation_id, owner_id, area_id,
address, bedrooms, bathrooms, max_occupancy)
    VALUES (100, NULL, NULL, 'Calle Nueva 100', 1, 1, 2);
    CALL p_log_test('RN04A', 'ERROR: Se permitió un alojamiento sin
propietario o zona', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn04_reservation_required()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('RN04B', 'RN-04:
Una reserva requiere huésped, alojamiento y fechas', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out)
    VALUES (100, NULL, NULL, NULL, NULL);
    CALL p_log_test('RN04B', 'ERROR: Se permitió una reserva sin datos
obligatorios', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_dates()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('RN01', 'RN01: El
check-in debe ser anterior al check-out', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out) VALUES (100, 1, 1, '2026-06-10', '2026-06-01');
    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió una reserva con fechas
inválidas', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_rating()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('RN02', 'RN02: La
valoración debe estar entre 1 y 5', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out, rating) VALUES (100, 1, 1, '2026-06-01', '2026-06-10',

```

```

6);
    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió una valoración fuera de
rango', 'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_overlap()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION CALL p_log_test('RN03', 'RN03:
Las reservas de un alojamiento no pueden solaparse', 'PASS');
    CALL p_populate();
    INSERT INTO reservations (reservation_id, guest_id, accommodation_id,
check_in, check_out) VALUES (100, 3, 2, '2022-01-05', '2022-01-08');
    CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió solapar dos reservas',
'FAIL');
END //

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: La carga inicial falló',
'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY test_id;
    END;
    DELETE FROM test_results;
    CALL p_populate();
    CALL p_test_uq01_email();
    CALL p_test_rn04_accommodation_required();
    CALL p_test_rn04_reservation_required();
    CALL p_test_rn01_dates();
    CALL p_test_rn02_rating();
    CALL p_test_rn03_overlap();
    SELECT * FROM test_results ORDER BY test_id;
    SELECT test_status, COUNT(*) total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;
CALL p_run_tests();

```

### **i** Info

Versión PDF disponible